

第 8 讲 多元函数微分学

○ 基本概念

1. 多元函数

定义 设多元空间内的区域 $D \subseteq \mathbb{R}^n$, 若存在对应法则 f , 对任意点 $P \in D$ 均有唯一的实数 z 与其对应, 则称 f 为定义在 D 上的 n 元函数, 记作 $z = f(P)$

· 在多元函数中, 定义域由一维的实数区间扩展到了更高维度的二维平面、三维空间……

2. 邻域

定义 在 $\mathbb{R}^2$ 和 $\mathbb{R}^3$ 中, 取 $\delta > 0$, 定义点 $P_0(x_0, y_0)$ 或 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 的邻域为

$$U(P_0, \delta) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta\}$$

$$U(P_0, \delta) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2} < \delta\}$$

· 与上册定义的邻域相比, 这里的邻域由一维的线扩展至二维的圆/三维的球

— 二重极限与连续

1. 二重极限

定义 设函数 $z = f(P)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的去心邻域 $\dot{U}(P_0, \delta_0)$ 内有定义, 若存在常数 A , 对 $\forall \epsilon > 0$,

$\exists 0 < \delta < \delta_0$, 当 $0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$ 时, 有

$$|f(x, y) - A| < \epsilon$$

则称 A 为函数 $f(x, y)$ 当点 (x, y) 趋向于点 (x_0, y_0) 时的二重极限, 记作 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = A$

· 由此可知, 二重极限的定义与一元函数极限的定义的结构是相同的, 仅在维度上进行了扩展

① 计算二重极限

· 除了洛必达法则和单调有界定理不再适用外, 其余在微积分 I 学过的定理均可使用

如果通过变量代换化为一元极限, 那什么法则都能用了

例 1 求 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x^2 + y^2)^{xy}$

解 原式 $= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} e^{xy \ln(x^2 + y^2)} = e^{\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} xy \ln(x^2 + y^2)}$

当 $xy > 0$ 时, $x^2 + y^2 \geq 2xy > xy \rightarrow xy \ln xy < xy \ln(x^2 + y^2) < (x^2 + y^2) \ln(x^2 + y^2)$

且 $x \rightarrow 0, y \rightarrow 0$ 时, 有 $x^2 + y^2 \rightarrow 0^+$, $xy \rightarrow 0^+$

$$\therefore \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} xy \ln xy = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x^2 + y^2) \ln(x^2 + y^2) = \lim_{u \rightarrow 0^+} u \ln u = 0$$

$\therefore$ 由夹逼定理, $xy > 0$ 时, $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} xy \ln(x^2 + y^2) = 0$

当 $xy < 0$ 时, 有 $-xy < x^2 + y^2$

$$\therefore -xy \ln(-xy) < -xy \ln(x^2 + y^2) < (x^2 + y^2) \ln(x^2 + y^2)$$

同理, 此时 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} xy \ln(x^2 + y^2) = 0$

综上所述, $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} xy \ln(x^2 + y^2) = 0$, 原式 $= e^0 = 1$

② 判断二重极限是否存在

- 二重极限相比一元极限有着更深的要求, 它要求从 P 沿着任意路径到 P_0 , 函数都能收敛到同一个值
只要某一路径的极限不存在, 或有两个路径的极限存在但不相等, 二重极限都不存在
- 选取路径就是令 $y = h(x)$, 使得 $x \rightarrow x_0$ 时, $y = h(x) \rightarrow y_0$, 代入二重极限中化为一元极限
计算得到的结果就是该路径下的极限

例 2 判断 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y}$ 的二重极限是否存在

解 选择路径 $y = x$: 原极限化为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + x^3}{x^2 + x} = 0$

选择路径 $y = x^3 - x^2$: 原极限化为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + (x^3 - x^2)^3}{x^2 + x^3 - x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + (x^3 - x^2)^3}{x^3} = 1$

两条路径的极限存在但不相等, 因此二重极限不存在

2. 连续

定义 若 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = f(x_0, y_0)$, 则称 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续

二 偏导数与全微分

1. 偏导数

① 一阶偏导数

定义 设函数 $f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 的某邻域内有定义, 如果极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

存在, 则称 $f(x, y)$ 在 P_0 处对 x 可偏导, 该极限称为对 x 的偏导数, 记为 $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x_0, y_0}$ $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{x_0, y_0}$ $f'_x(x_0, y_0)$

同理, $f(x, y)$ 对 y 的偏导数记为 $\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{x_0, y_0}$ $\frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{x_0, y_0}$ $f'_y(x_0, y_0)$, 定义如下:

$$f'_y(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$$

- 简单来讲, 偏导数就是将其它自变量视为常数变成特定自变量的一元函数的导数

② 偏导函数

定义 若函数 $f(x, y)$ 在 D 内每一点都存在偏导数, 则称函数在 D 上可偏导

且 D 上的点和其导数之间的新的对应关系称为函数在 D 内的**偏导函数**, 简称偏导数, 记为

$$\frac{\partial f}{\partial x} \quad \frac{\partial z}{\partial x} \quad f'_x(x, y) \quad (\text{以 } x \text{ 为例})$$

③ 求偏导数的方法

- 将其它变量视为常数, 也就是视为指定变量的一元函数, 然后对特定变量求导
- 若只需求某点的偏导数, 可先将其它变量代入, 化简为一元函数, 然后求导
- 偏导数实质上就是一元导数, 可以使用上册中学习过的所有性质与技巧

例 3 设 $z = (1 + xy^2)^x$ ($x \geq 0$), 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$

解
$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(e^{x \ln(1+xy^2)} \right) = e^{x \ln(1+xy^2)} \left[\ln(1+xy^2) + \frac{xy^2}{1+xy^2} \right] = (1+xy^2)^x \left[\ln(1+xy^2) + \frac{xy^2}{1+xy^2} \right]$$
$$\frac{\partial z}{\partial y} = x(1+xy^2)^{x-1} \cdot 2xy = 2x^2 y (1+xy^2)^{x-1}$$

2. 全微分

定义 设函数 $f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 的某邻域内有定义, 若存在常数 A, B , 对充分小的 Δx 和 Δy 均有

$$\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y) = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho) \quad \rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} < 0$$

则称函数 $z = f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 处**可微**, 称 $A\Delta x + B\Delta y$ 为 $z = f(x, y)$ 在 P_0 处的**全微分**, 记作

$$dz = A\Delta x + B\Delta y$$

① 全微分与偏导数的关系

- 可微 $\rightarrow$ 可偏导, 且在该点

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$$

例 4 设 $z = \arctan \frac{x+y}{1-xy}$, 求 $dz|_{(1,2)}$.

解
$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,2)} = \frac{d}{dx} \left(\arctan \frac{x}{1-2x} \right)_{x=1} = \frac{1}{2}, \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,2)} = \frac{d}{dy} \left(\arctan \frac{1+y}{1-y} \right)_{y=2} = \frac{1}{5}$$
$$\therefore dz|_{(1,2)} = \frac{1}{2} dx + \frac{1}{5} dy$$

② 可微的充要条件

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y) - f'_x(x, y)\Delta x - f'_y(x, y)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0$$

例 4 判断 $f(x,y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在 $(0,0)$ 处是否可微

解 虽然偏导数连续可以推出可微，但计算可知这里偏导数不连续，因此需要用充要条件

$$\begin{aligned} f'_x(0,0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2) \sin \frac{1}{x^2} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x^2}}{x} = 0, \text{ 同理, } f'_y(0,0) = 0 \\ \therefore \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{f(0 + \Delta x, 0 + \Delta y) - f(0,0) - f'_x(0,0)\Delta x - f'_y(0,0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \\ &= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{((\Delta x)^2 + (\Delta y)^2) \sin \frac{1}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \sin \frac{1}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = 0 \\ \therefore \text{可微} \end{aligned}$$

连续、可微、可偏导间的联系

- 连续 $\rightarrow$ 极限存在
- 可微 $\rightarrow$ 连续 且 偏导数存在
- 偏导数连续（注意偏导函数依然是多元函数，此处是多重连续） $\rightarrow$ 可微

3. 高阶偏导数

- 对一阶偏导函数的进一步偏导称为二阶偏导数，根据对哪自变量偏导以及顺序，有以下四种

$$\begin{array}{cccc} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \\ f''_{xx}(x,y) & f''_{xy}(x,y) & f''_{yx}(x,y) & f''_{yy}(x,y) \end{array}$$

定理 设函数 $f(x,y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 处有二阶连续偏导数，则

$$f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0)$$

此时若全微分 $dz = Pdx + Qdy$ ，则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

4. 复合函数的偏导数

定理 设函数 $u = g(x,y)$ 和 $v = h(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 处偏导数存在，函数 $z = f(u,v)$ 在对应点处有一阶连续偏导数，则 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 均存在，则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y}$$

- 简单来讲，就是复合函数求导遵循链式法则

① 求复合函数的偏导数

- 求复合函数偏导的难度并不大，但容易搞不清楚自变量、中间变量、因变量之间的关系导致列式子漏掉或者多余。建议求导前画一个路线图
(路线图中从因变量到自变量，串联的路径偏导数相乘，并联的路径导数乘积相加)
- 求二阶导的方式：对所求的一阶导继续求偏导，遇到高层次的偏导时注意依然要遵循链式法则
(因变量对中间变量求导后，导函数依然是中间变量的函数)

例 5 设 z 是 x 和 y 的函数，且有二阶连续偏导数，若 $x = e^u \cos \theta$, $y = e^u \sin \theta$. 求证：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial \theta^2} = e^{2u} \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right)$$

证 用复合函数求导法则求出偏导后相加即可

$$\because \frac{\partial x}{\partial u} = e^u \cos \theta \quad \frac{\partial x}{\partial \theta} = -e^u \sin \theta \quad \frac{\partial y}{\partial u} = e^u \sin \theta \quad \frac{\partial y}{\partial \theta} = e^u \cos \theta$$

$$\therefore \frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} = e^u \left(\cos \theta \frac{\partial z}{\partial x} + \sin \theta \frac{\partial z}{\partial y} \right)$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} = \frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial z}{\partial u} \right) = e^u \left(\cos \theta \frac{\partial z}{\partial x} + \sin \theta \frac{\partial z}{\partial y} \right) + e^u \frac{\partial}{\partial u} \left(\cos \theta \frac{\partial z}{\partial x} + \sin \theta \frac{\partial z}{\partial y} \right)$$

$$\frac{\partial}{\partial u} \frac{\partial z}{\partial x} = \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial x} \right) \frac{\partial x}{\partial u} + \left(\frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial z}{\partial x} \right) \frac{\partial y}{\partial u} = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} e^u \cos \theta + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} e^u \sin \theta$$

$$\frac{\partial}{\partial u} \frac{\partial z}{\partial y} = \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} \right) \frac{\partial x}{\partial u} + \left(\frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial z}{\partial y} \right) \frac{\partial y}{\partial u} = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} e^u \cos \theta + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} e^u \sin \theta$$

$$\rightarrow \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} = e^u \left(\cos \theta \frac{\partial z}{\partial x} + \sin \theta \frac{\partial z}{\partial y} \right) + e^{2u} \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \cos^2 \theta + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \sin \theta \cos \theta + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \sin^2 \theta \right)$$

$$\therefore \frac{\partial z}{\partial \theta} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \theta} = e^u \left(\cos \theta \frac{\partial z}{\partial y} - \sin \theta \frac{\partial z}{\partial x} \right)$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial \theta^2} = \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{\partial z}{\partial \theta} \right) = e^u \left(-\sin \theta \frac{\partial z}{\partial y} + \cos \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \frac{\partial z}{\partial y} - \cos \theta \frac{\partial z}{\partial x} - \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \frac{\partial z}{\partial x} \right)$$

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \frac{\partial z}{\partial x} = \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial x} \right) \frac{\partial x}{\partial \theta} + \left(\frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial z}{\partial x} \right) \frac{\partial y}{\partial \theta} = -\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} e^u \sin \theta + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} e^u \cos \theta$$

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \frac{\partial z}{\partial y} = \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} \right) \frac{\partial x}{\partial \theta} + \left(\frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial z}{\partial y} \right) \frac{\partial y}{\partial \theta} = -\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} e^u \sin \theta + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} e^u \cos \theta$$

$$\rightarrow \frac{\partial^2 z}{\partial \theta^2} = -e^u \left(\cos \theta \frac{\partial z}{\partial x} + \sin \theta \frac{\partial z}{\partial y} \right) + e^{2u} \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \cos^2 \theta - 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \cos \theta \sin \theta + \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \sin^2 \theta \right)$$

$$\therefore \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial \theta^2} = \dots = e^{2u} \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right)$$

② 一阶全微分形式不变性

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv$$

例 5 已知 $f(u, v)$ 存在二阶连续偏导, 且 $df|_{(1,1)} = 3du + 4dv$, 若 $y = f(\cos x, 1 + x^2)$, 计算 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0}$ 的值.

解 求导路线图如下:

$$\begin{array}{c} x \rightarrow u \rightarrow y \\ \rightarrow v \rightarrow \end{array}$$

因此

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{du}{dx} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{dv}{dx} = -\sin x f'_1 + 2x f'_2$$

再次求导:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = -\cos x f'_1 - \sin x (-\sin x f''_{11} + 2x f''_{12}) + 2f'_2 + 2x(-\sin x f''_{21} + 2x f''_{22})$$

代入 $x = 0$:

$$\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} = -f'_1(x=0) + 2f'_2(x=0)$$

由于 $x = 0$ 时, $\cos x = 1, 1 + x^2 = 1$:

$$\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} = -f'_1(1, 1) + 2f'_2(1, 1)$$

由全微分 $df|_{(1,1)} = 3du + 4dv$, 得

$$f'_1(1, 1) = 3, f'_2(1, 1) = 4$$

因此

$$\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} = -3 + 2 \times 4 = 5$$

4. 隐函数的偏导数

· 方程 $F(x, y) = 0$ 可确定隐含的一元函数 $y = f(x)$, 函数的导数

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y}$$

· 方程 $F(x, y, z) = 0$ 确定的隐函数 $z = f(x, y)$ 的偏导数为

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$$

例 6 已知 $z = z(x, y)$ 由方程 $F(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}) = 0$ 所确定, F 具有连续偏导数, 证明: $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z - xy$

证 先对隐函数求偏导：

$$F'_x = F'_1 - \frac{z}{x^2} F'_2 \quad F'_y = -\frac{z}{y^2} F'_1 + F'_2 \quad F'_z = \frac{1}{y} F'_1 + \frac{1}{x} F'_2$$

$$\text{因此 } \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{F'_1 - \frac{z}{x^2} F'_2}{\frac{1}{y} F'_1 + \frac{1}{x} F'_2} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = -\frac{-\frac{z}{y^2} F'_1 + F'_2}{\frac{1}{y} F'_1 + \frac{1}{x} F'_2}$$

$$\begin{aligned} \therefore x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} &= -x \frac{F'_1 - \frac{z}{x^2} F'_2}{\frac{1}{y} F'_1 + \frac{1}{x} F'_2} - y \frac{-\frac{z}{y^2} F'_1 + F'_2}{\frac{1}{y} F'_1 + \frac{1}{x} F'_2} = \frac{-x F'_1 + \frac{z}{x} F'_2}{\frac{1}{y} F'_1 + \frac{1}{x} F'_2} + \frac{\frac{z}{y} F'_1 - y F'_2}{\frac{1}{y} F'_1 + \frac{1}{x} F'_2} \\ &= \frac{z \left(\frac{1}{x} F'_2 + \frac{1}{y} F'_1 \right) - xy \left(\frac{1}{y} F'_1 + \frac{1}{x} F'_2 \right)}{\frac{1}{y} F'_1 + \frac{1}{x} F'_2} = z - xy \end{aligned}$$

三 多元函数极值与泰勒展开

1. 二元函数的极值

定义 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内有定义，若 $\forall (x, y) \in U(P_0)$ ，均有

$$f(x, y) \leq f(x_0, y_0) \quad \text{或} \quad f(x, y) \geq f(x_0, y_0)$$

则称 $f(x_0, y_0)$ 为函数 $z = f(x, y)$ 的**极大（小）值**，称 (x_0, y_0) 为函数的**极大（小）值点**

① 求无条件极值

定理 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内可偏导，若 (x_0, y_0) 是函数的极值点，则有

$$f'_x(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0) = 0$$

· 满足 $f'_x(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0) = 0$ 的点称为**驻点**，驻点不一定是极值点，还需要经过下一重考验：

定理 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处有二阶偏导数，且为驻点，记

$$A = f''_{xx}(x_0, y_0) \quad B = f''_{xy}(x_0, y_0) \quad C = f''_{yy}(x_0, y_0)$$

若 $B^2 - AC < 0$ ，则 (x_0, y_0) 为极值点，且 $A > 0$ 时取极小值， $A < 0$ 时取极大值

若 $B^2 - AC > 0$ ，则 (x_0, y_0) 并非极值点

若 $B^2 - AC = 0$ ，则 (x_0, y_0) 可能是极值点，也可能不是

② 求条件极值

· 目标：在 (x, y) 满足约束 $g_n(x, y) = 0$ 的前提下，求 $f(x, y)$ 的极值

方法：拉格朗日乘数法，令新的函数

$$F(x, y, \lambda_i) = f(x, y) + \sum_{i=1}^n \lambda_i g_i(x, y)$$

该函数的无条件极值就是原目标函数的条件极值，且如果问题有实际背景，可以直接判断最值

例 6 求函数 $u = x^2 + y^2 + z^2$ 在约束条件 $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ x + y + z = 4 \end{cases}$ 下的最小值

解 使用拉格朗日乘数法，令

$$F(x, y, z, \lambda, \mu) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(x^2 + y^2 - z) + \mu(x + y + z - 4)$$

对五个参数求偏导：

$$\begin{cases} 2x + 2\lambda x + \mu = 0 \\ 2y + 2\lambda y + \mu = 0 \\ 2z - \lambda + \mu = 0 \\ x^2 + y^2 - z = 0 \\ x + y + z = 4 \end{cases} \quad \text{解得} \quad \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = 2 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x = -2 \\ y = -2 \\ z = 8 \end{cases}$$

计算得到最小值为 6

2. 泰勒展开 (略)

四 微分学的几何应用

1. 方向导数与梯度

① 方向导数

定义 设 $f(x, y, z)$ 在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 的某邻域内有定义， $\boldsymbol{l}$ 为一方向单位向量，以 M_0 为起点沿 $\boldsymbol{l}$ 方向任取一点 $M(x, y, z)$ ，且 $M \in U(M_0)$ ，并记 $\rho = |M_0M|$ ，如果以下极限存在：

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(M) - f(M_0)}{\rho} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(x, y, z) - f(x_0, y_0, z_0)}{\rho}$$

则称该极限为函数 f 在点 M_0 处沿方向 $\boldsymbol{l}$ 的**方向导数**，记为 $\left. \frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}} \right|_{M_0}$ 或 $f'_l(x_0, y_0, z_0)$

· 偏导数可以看成是方向导数的特例，方向导数拓宽了偏导的方向选择，两者之间也存在联系

定理 若函数 f 在 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处可微，则 f 在该处沿任何方向 $\boldsymbol{l}$ 的导数均存在，且

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}} = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) \cdot \boldsymbol{l} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \gamma$$

三个 $\cos$ 称为 $\boldsymbol{l}$ 的方向余弦

② 梯度

定义 设 $f(x, y, z)$ 在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处存在对所有变量的偏导数，称向量

$$\nabla f = \text{grad } f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$$

为函数 f 在点 M_0 处的**梯度**

· 因此方向导数可以写成

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}} = \nabla f \cdot \boldsymbol{l}$$

- $\mathbf{l}$ 与梯度同方向时，方向导数达到最大值，因此梯度代表的方向是当前函数值增大最快的方向

2. 空间曲线的切线与法平面

- 知道了空间曲线上某点以及它的切向量 $\boldsymbol{\tau}$ ，就能根据解析几何的知识求出切线与法平面

① 参数方程表示的曲线

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \rightarrow \boldsymbol{\tau} = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$$

② 一般式方程表示的曲线

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases} \rightarrow \boldsymbol{\tau} = \nabla F \times \nabla G$$

3. 空间曲面的切平面与法线

- 知道了空间曲面上某点以及它的法向量 $\mathbf{n}$ ，就能根据解析几何的知识求出法线与切平面

① 隐函数表示的曲面

$$F(x, y, z) = 0 \rightarrow \mathbf{n} = \nabla F = (F'_x, F'_y, F'_z)_{(x_0, y_0, z_0)}$$

② 显函数表示的曲面

$$z = f(x, y) \rightarrow \mathbf{n} = (f'_x, f'_y, -1)_{(x_0, y_0, z_0)}$$